

No.:

Date:

1. Amati, properti `length` memberi tahu jumlah elemen array. Indeks valid adalah 0 sampai `length - 1`. Mengakses nilai `[5]` pada array berukuran 5 akan menimbulkan error `ArrayIndexOutOfBoundsException`. cobalah dengan sengaja untuk melihat pesan errornya.

↳ Yang kita ketahui array nilai memiliki panjang 5 elemen jadi, index yang valid adalah 0-4 (bukan berarti index sampai 5). saat mengakses nilai `[5]` yang muncul pada output adalah yang nilainya `big` diakses, untuk nilai `[5]` menghasilkan error `ArrayIndexOutOfBoundsException` karena index 5 berada di luar batas array yang kita beri. Dapat kita simpulkan, indeks array harus dalam rentang 0 sampai `length - 1`.

2. Latihan Mandiri Array

1. array berisi 6 suhu harian, tipe data `double`

`double[] suhu = {30.7, 28.0, 33.2, 27.8, 31.1, 29.4}`

masing-masing suhu adalah suhu harian.

program memeriksa array dengan menggunakan `for-each`. jadi, saat menemukan nilai yang lebih besar dari nilai maksimum saat ini, maka nilai `max` nya akan diperbarui, saat menemukan nilai yang lebih kecil dari minimum saat ini, maka variabel `min` diupdate.

output : nilai terbesar → 33.2 sehingga ditampilkan sebagai suhu tertinggi

nilai terkecil → 27.8 sehingga ditampilkan sebagai suhu terendah.

2. Membuat array string berisi 5 hari. diminta mencetak nama hari yang memiliki lebih dari 5 huruf (gunakan `length()` pada string)

No.:

Date:

- ☐ for (String h: hari) {
- ☐ variabel h akan berisi satu nama hari setiap putaran
- ☐ h.length() digunakan untuk menghitung jumlah huruf (abjad) dalam string
- ☐ yang diberikan
- ☐ "senin".length() maka outputnya 5, karena senin punya 5 abjad/karakter
- ☐ jadi jika $h.length() > 5$
- ☐ h.length() > 5 maka outputnya adalah nama hari yang karakternya lebih
- ☐ dari 5
- ☐ prosesnya: Putaran pertama $\rightarrow h = \text{"senin"}$
- ☐ maka h.length() outputnya 5
- ☐ pemeriksaan $5 > 5$ hasilnya adalah false. lakukan proses ini
- ☐ sesuai urutan string, sehingga outputnya adalah "selasa" karena memiliki
- ☐ 6 karakter.
- ☐ 3 diberikan int[] angka = {4, 8, 15, 16, 23, 42}; dan menampilkan berapa jumlah
- ☐ banyak angka genap
- ☐ prosesnya, terdiri beberapa array yang berisi 6 buah array, kemudian
- ☐ dibuat variabel "genap" dengan nilai awal 0 untuk menghitung banyaknya
- ☐ bilangan genap. Dengan menggunakan perulangan for-each, kita dapat
- ☐ memeriksa setiap elemen array satu persatu dan untuk mencari bilangan genap
- ☐ gunakan operasi modulus (%) untuk mengecek apakah suatu bilangan
- ☐ habis dibagi 2. dan jika nilai (hasilnya = 0) maka bilangan
- ☐ tersebut bilangan genap sehingga variabel genap ditambah 1.

No.:

Date:

3.

2.2. Membuat dan mengiri ArrayList

Latihan 3

output : list : [Andi, Budi, Citra]

Jumlah : 3

Index 1 : Budi

ArrayList<String> yang digunakan untuk menyimpan data nama mahasiswa.

dengan method add(). untuk menghitung jumlah elemen menggunakan

size() dan menghasilkan 3, karena terdapat 3 nama yang tersimpan di ArrayList,

menggunakan method get() untuk mengambil data pada indeks 1.

4.

Latihan 4

Output Program

Awal : [Apel, Mangga, Jeruk]

sisip : [Apel, Pisang, Mangga, Jeruk]

Ganti : [Anggur, Pisang, Mangga, Jeruk]

Hapus : [Anggur, Pisang, Mangga, Jeruk] → seharusnya yang di remove adalah

Ada Apel? : false

jumlah : 4 → seharusnya 3

melakukan perbaikan pada kode

1. yang dimasukkan adalah Jeruk

buah.add("Jeruk");

saya Perbaiki dari :

buah.remove("jeruk"); menjadi buah.remove("Jeruk");

No.:

Date:

☐

Output terbaru.

☐

Awal : [Apel, Mangga, Jeruk]

☐

srip : [Apel, Pisang, Mangga, Jeruk]

☐

Ganti : [Anggur, Pisang, Mangga]

☐

Ada apel? : false

☐

jumlah : 3

☐☒

Latihan 5

☐

Menghitung rata-rata

☐ $80 + 79 + 90 = 245 \approx 81.66667$ nilai rata-rata☐

n

☐

gunakan nilai.add(); untuk menambah nilai

☐Menghitung total keseluruhan nilai : $80 + 79 + 90 = 245$ dengan $total += n$;☐

n diinisialisasikan sebagai nilai, dan output disimpan dalam total

☐

dan menghitung rerata dengan

☐ $double\ rata = (double)\ total / nilai.size();$ ☐

Output : Data : [80, 79, 90]

☐

total : 245

☐

Rata-rata : 81.666667

☐☐☐☐☐

No.:

Date:

☐ 6 latihan mandiri ArrayList

☐ 1. Buat ArrayList<String> daftar belanja. Tambah 4 item, lalu hapus item ke-2 lalu tampilkan isi list beserta jumlah akhirnya

☐ Program berhasil membuat sebuah ArrayList<String> bernama daftarBelanja yang berisi 4 item yaitu, Beras, Gula, Minyak, dan Telur. dan selanjutnya Program menghapus item ke-2 menggunakan method remove(1). Karena indeks ArrayList dimulai dari 0, maka indeks 1 adalah "Gula", kemudian item tersebut dihapus, yang menyisakan isi ArrayList Beras, Minyak, dan Telur. Jumlah elemen yang tersisa dihitung dengan method size() dan menghasilkan 3.

☐ 2. Buat ArrayList<Integer> yang berisi 5 angka. dan menampilkan angka terbesar

☐ Program berhasil membuat ArrayList<Integer> yang berisi 5 nilai yaitu, 70, 95, 60, 88, dan 75. ($n > \max$) dimana n (nilai awal) sebagai nilai awal variabel max. kemudian Program melakukan perulangan untuk membandingkan setiap elemen dalam ArrayList dengan nilai max. jika ada nilai yang lebih besar, maka nilai max nya diperbarui. setelah seluruh list ArrayList diperiksa, maka dapat diperoleh nilai terbesar yaitu 95.

☐ 3. Buat Program yang menambah 6 nama ke dalam ArrayList, lalu cetak nama yang berawalkan huruf "A" (menggunakan method startsWith pada string)

☐ Program berhasil membuat ArrayList<String> yang berisi enam nama, yaitu Andi, Budi, Ayu, Citra, Adit, dan Duni. dan menggunakan for-each perulangan untuk memeriksa setiap nama yang ada di ArrayList, kemudian untuk pengecekan dilakukan dengan method startWith ("A") untuk mengetahui yang mana saja nama yang berawalkan huruf A, sehingga kita peroleh

☐ === SOAL 3 ===

No.:

Date:

6. Nama yang diawali huruf A :

Andi

Ayu

Adit

7. class Model : Buku

Dibuat class bernama buku yang berfungsi sebagai model yang dapat menyimpan

data buku. di dalam class ada atribut judul, penulis, dan dipinjam. objek buku

tersebut dibuat melalui constructor, jadi status dipinjam akan secara otomatis

bernilai false jika buku tersedia. di class buku juga menyediakan method

getter untuk mengakses data buku serta method setDipinjam() untuk mengu-

bah status peminjaman. selain itu, method info() digunakan untuk menampilkan

informasi buku dalam bentuk teks yang mudah dibaca.

8. class perpustakaan error karena MainPerpustakaan belum dibuat. main ()

berfungsi sebagai titik awal eksekusi program.

9. MainPerpustakaan memiliki method main(). Program membuat sebuah objek perpusta-

kaan, kemudian menambahkan 4 objek buku kedalam koleksi perpustakaan men-

gunakan method tambahBuku(). kemudian program menampilkan seluruh kolek-

si buku yang tersedia. kemudian dilakukan peminjaman buku "bumi manusia".

saat peminjaman yang pertama, status buku menjadi "dipinjam". ketika melakukan

peminjaman kedua pada buku yang sama, program nanti akan menampilkan

pesan bahwa buku tersebut telah dipinjam kemudian program menampilkan kemb-

ali daftar koleksi buku beserta jumlah buku yang tersedia.

class mainperpustakaan berfungsi sebagai pengendali program dan memanggil

method-method yang ada pada class perpustakaan. kemudian class perpustakaan

No.:

Date:

☐

mengelola sekumpulan objek Buku menggunakan Arraylist <Buku>. setiap objek Buku

☐

menyimpan informasi seperti judul, penulis, dan status. Dengan adanya pembagian

☐

tersebut, setiap masing-masing class memiliki tanggung jawab yang jelas sehingga

☐

program jadi terstruktur.

☐

10

latihan mandiri multi-class

☐

1. Menambahkan Method kembalikanBuku() pada class Perpustakaan, untuk mengubah

☐

status buku yang dipinjam menjadi tersedia kembali karena dikembalikan.

☐

2. Penambahan atribut tahunTerbit ditambahkan pada class Buku sehingga informasi

☐

buku menjadi lebih lengkap dan dapat ditampilkan melalui method info().

☐

3. Ditambahkan method cariPenulis() di class Perpustakaan untuk menampilkan semua

☐

buku berdasarkan nama penulis yang dicari.

☐

Output:

☐

=== DATA AWAL ===

☐

=== KOLEKSI PERPUSTAKAAN ===

☐

1. Laskar Pelangi oleh Andrea Hirata (2005) [Tersedia]

☐

2. Bumi Manusia oleh Pramoedya Ananta Toer (1980) [Tersedia]

☐

3. Negeri 5 Menara oleh Ahmad Fuadi (2009) [Tersedia]

☐

Bumi Manusia berhasil dipinjam

☐

=== KOLEKSI PERPUSTAKAAN ===

☐

1. Laskar Pelangi oleh Andrea Hirata (2005) [Tersedia]

☐

2. Bumi Manusia oleh Pramoedya Ananta Toer (1980) [dipinjam]

☐

3. Negeri 5 Menara oleh Ahmad Fuadi (2009) [Tersedia]

☐

Buku tersedia : 2

☐

Bumi Manusia telah dikembalikan

OKIEY

No.:

Date:

== KOLEKSI PERPUSTAKAAN ==

1. Laskar Pelangi oleh Andrea Hirata (2003) [Tersedia]

2. Bumi Manusia oleh Pramoedya Ananta Toer (1980) [Tersedia]

3. Negeri 5 Menara oleh Ahmad Fuadi (2009) [Tersedia]

Buku karya Andrea Hirata : Laskar Pelangi oleh Andrea Hirata (2003) [Tersedia]

!! Tugas : Pengelolaan nilai mahasiswa

1. Implementasi Penambahan data mahasiswa dilakukan melalui method tambahMahasiswa() pada class Kelaskuliah. Method ini menerima objek mahasiswa sebagai parameter kemudian disimpan dalam ArrayList<Mahasiswa> menggunakan method add().

2. Menampilkan data Mahasiswa

Untuk menampilkan data gunakan method tampilkanSemua(). Data mahasiswa ditampilkan dengan perulangan for-each untuk menelusuri seluruh objek yang ada di dalam ArrayList

3. Penghitungan rata-rata dilakukan dengan method hitungRataRata(). Program akan menjumlahkan seluruh nilai mahasiswa dengan perulangan kemudian membaginya dengan jumlah data mahasiswa.

4. Menghitung jumlah mahasiswa lulus

Pengecekan kelulusan dilakukan menggunakan method lulus() pada class Mahasiswa. Mahasiswa yang lulus adalah nilai lebih besar / sama dengan 60. Method jumlahLulus() pada class Kelaskuliah digunakan untuk menghitung jumlah mahasiswa yang lulus

5. Menampilkan mata kuliah

Menggunakan data array string karena jumlah mata kuliah bersifat tetap. Ditampilkan menggunakan perulangan

No.:

Date:

☐ 6 menambahkan mahasiswa baru

☐ program menambahkan satu mahasiswa baru dalam ArrayList. dan mahasiswa

☐ atas nama Farah baru ditambahkan menggunakan method tambahMahasiswa. sehingga

☐ outputnya adalah adanya penambahan jumlah data mahasiswa